Nume și prenume student 1 Nume și prenume student 2 Grupă 434Aa

Pătrașcu Vlad Andrei Lungu Ioan

Oprea Andrei Tudoran Robert

FILTRE LC PROIECTATE PE BAZA PARAMETRILOR DE LUCRU

A. E=2V

	f [kHz]	0,5	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	U_2 [V]	1,003	1,002	1,000	0,996	0,984	0,940	0,828	0,655	0,481	0,345	0,249	0,185
calc	$\lvert H_c(f)\rvert$ dB	0,03	0,02	0	-0,03	-0,14	-0,54	-1,64	-3,68	-6,36	-9,24	-12,08	-14,66
calc	$\lvert H_{ct}(f)\rvert$	1	0,98	0,94	0,78	0,58	0,66	0,34	0,70	0,47	0,387	0,267	0,182
	t_0 μs	0	5	5,4	5,9	6,3	6,1	6,4	6,44	6,36	6	5,8	5,2
calc	$\varphi(f)$ [grade]												
calc	$\varphi_t(f)$ [grade]												

Grafic: $|H_c(f)|$ și $|H_{ct}(f)|$ funcție de frecvență f_t[kHz] = 60

Grafic: $|\varphi(f)|$ și $|\varphi_t(f)|$ funcție de frecvență

$\omega_0 = \omega_t = 2\pi f_t =$ $c_1 = c_2 = 1 \Rightarrow C_1 = C_2 =$ $l = 2 \Rightarrow L =$

B.

	f [kHz]	0,5	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	U_2 [V]	1,334	1,333	1,331	1,330	1,329	1,327	1,310	1,26	1,156	0,935	0,819	0,652
calc	$\lvert H_c(f)\rvert$ dB	2,50	2,50	2,49	2,48	2,48	2,46	2,35	2,01	1,26	-0,01	-1,73	-3,72
calc	$\lvert H_{ct}(f)\rvert$												
	t_0 [μs]	0	4,8	3,8	3,9	4	4,12	4,32	4,16	4,52	4,52	4,56	4,28
calc	$\varphi(f)$ [grade]												
calc	$\varphi_t(f)$ [grade]												

Grafic: $\lvert H_c(f)\rvert$ și $\lvert H_{ct}(f)\rvert$ funcție de frecvență f_t[kHz] = 95

Grafic: $\lvert\varphi(f)\rvert$ și $\lvert\varphi_t(f)\rvert$ funcție de frecvență

$\omega_0 = \omega_t = 2\pi f_t =$ $c_1 = 1 \Rightarrow C_1 =$ $c_2 = 1/2 \Rightarrow C_2 =$ $l = 3 \Rightarrow L =$

C.

	f [kHz]	0,5	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	U_2 [V]	0,998	0,970	0,915	0,926	0,835	0,306	0,132	0,069	0,041	0,026	0,018	0,013
calc	$\lvert H_c(f)\rvert$ dB	-0,01	-0,26	-0,77	-0,67	-1,57	-10,29	-17,59	-23,22	-27,74	-31,70	-34,85	-37,72
calc	$\lvert H_{ct}(f)\rvert$												
	t_0	0	14,8	12,8	12	14	10,6	7,6	5,5	4,5	3,92	3,6	3,2
calc	$\varphi(f)$ [grade]												
calc	$\varphi_t(f)$ [grade]												

Grafic: $|H_c(f)|$ și $|H_{ct}(f)|$ funcție de frecvență f_t[kHz] = 34

Grafic: $|\varphi(f)|$ și $|\varphi_t(f)|$ funcție de frecvență

$\omega_0 = \omega_t = 2\pi f_t =$ $c_1 = c_2 = 2 \Rightarrow C_1 = C_2 =$ $l = 1 \Rightarrow L =$

D.

	f [kHz]	0,5	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	U_2 [V]	0	0,0005	0,004	0,038	0,126	0,287	0,502	0,707	0,845	0,918	0,955	0,972
calc	$\lvert H_c(f)\rvert$ dB	—	−66	−47,96	−28,40	−17,99	−10,84	−5,99	−3,01	−1,46	−0,74	−0,4	−0,25
calc	$\lvert H_{ct}(f)\rvert$												
	t_0 [μs]	0	0	0	18,8	13,6	12,4	11	10,8	9,6	3,3	2,4	2,4
calc	$\varphi(f)$ [grade]												
calc	$\varphi_t(f)$ [grade]												

Grafic: $|H_c(f)|$ și $|H_{ct}(f)|$ funcție de frecvență f_t[kHz] = 60

Grafic: $|\varphi(f)|$ și $|\varphi_t(f)|$ funcție de frecvență

$\omega_0 = \omega_t = 2\pi f_t =$ $c_1 = c_2 = 1 \Rightarrow C_1 = C_2 =$ $l = \frac{1}{2} \Rightarrow L =$

E. FTB E=2V

f [kHz]	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
U_2 [V]	0,001	0,003	0,008	0,020	0,066	0,344	0,476	0,5	0,254	0,111	0,052	0,027	0,016	0,01	0,007	0,005	0,003
calc $\lvert H_c(f)\rvert$ dB																	

Grafic: $|H_c(jf)|$ funcție de frecvență f_c[kHz] = B_t[kHz] =

FOB

f [kHz]	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
U_2 [V]	0,954	0,938	0,978	0,953	0,87	0,346	0,683	0,333	0,67	0,818	0,881	0,911	0,926	0,933	0,934	0,928	0,913
$\lvert H_c(f)\rvert$ dB																	

Grafic: $|H_c(jf)|$ funcție de frecvență f_c[kHz] = B_o[kHz] =

FTB $\omega_c = 2\pi f_c =$ $\Rightarrow$ $\delta = \frac{B}{f_c} =$

$c_1 = c_2 = \frac{1}{\delta} =$ $\Rightarrow$ $C_1 = C_2 =$

$c_3 = \frac{\delta}{2} =$ $\Rightarrow$ $C_3 =$

$l_1 = l_2 = \delta =$ $\Rightarrow$ $L_1 = L_2 =$

$l_3 = \frac{2}{\delta} =$ $\Rightarrow$ $L_3 =$

FOB $\omega_c = 2\pi f_c =$ $\Rightarrow$ $\delta = \frac{B}{f_c} =$

$c_1 = c_2 = \frac{1}{\delta} =$ $\Rightarrow$ $C_1 = C_2 =$

$c_3 = 2\delta =$ $\Rightarrow$ $C_3 =$

$l_1 = l_2 = \delta =$ $\Rightarrow$ $L_1 = L_2 =$

$l_3 = \frac{1}{2\delta} =$ $\Rightarrow$ $L_3 =$